

RH-21 — Les faces qui ne mesurent rien

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH3 · Préparation à l'impression 3D
Référence au référentiel	REF-022, REF-023
Compétence visée	Repérer les faces dégénérées d'un maillage avant de le réparer, en s'appuyant sur la tolérance du document.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-20
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	5 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

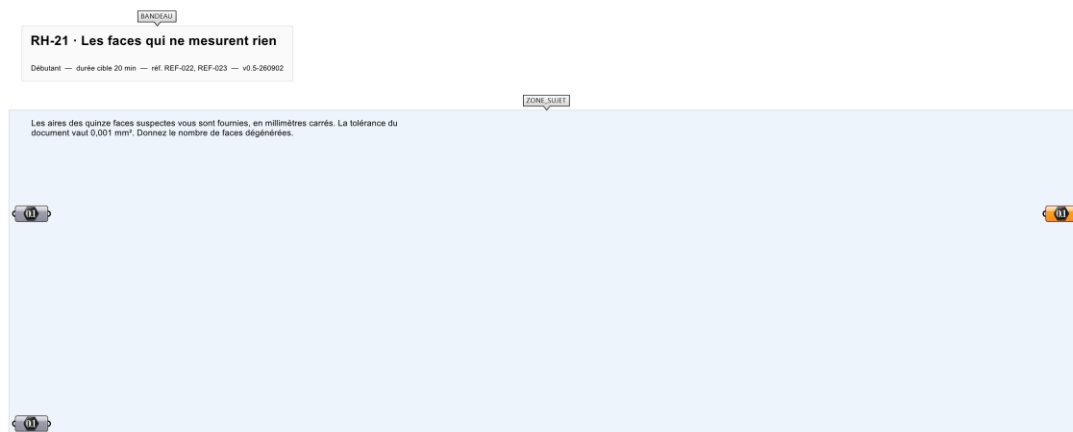
Repérer les faces dégénérées d'un maillage avant de le réparer, en s'appuyant sur la tolérance du document.

Contexte

Le maillage vient d'une conversion. Certaines faces sont réduites à un fil : elles ne se voient pas, et font échouer la réparation automatique.

Énoncé

Les aires des quinze faces suspectes vous sont fournies, en millimètres carrés. La tolérance du document vaut 0,001 mm². Donnez le nombre de faces dégénérées.



Le canvas à l'ouverture de RH-21_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les quinze aires relevées et la tolérance du document.

Ce qui est attendu

4 faces dégénérées.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

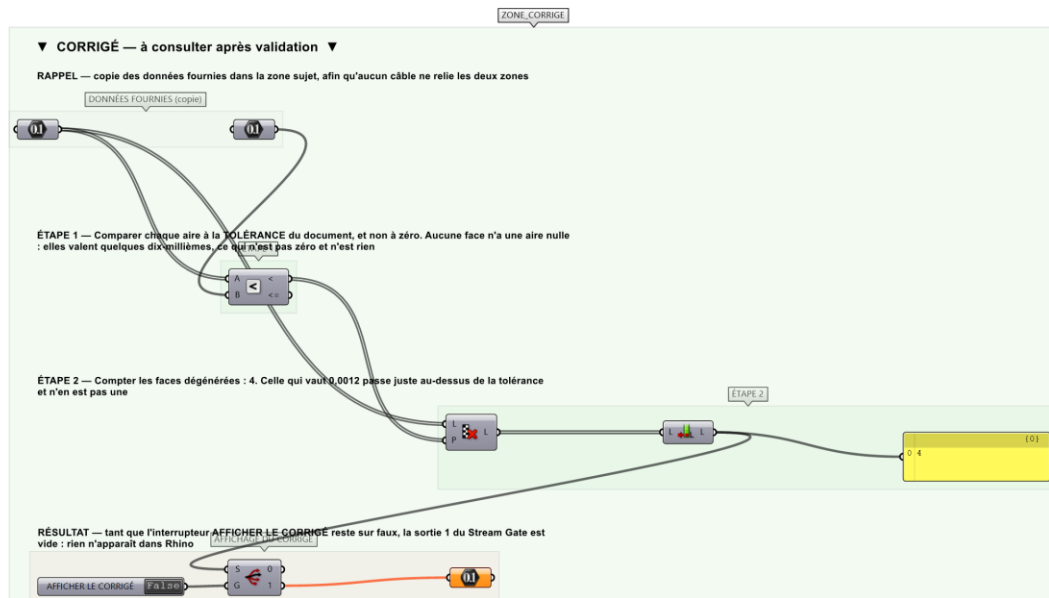
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le compte est juste.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-21_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Comparer chaque aire à la tolérance, et non à zéro.
- Étape 2.** Compter.
- Étape 3.** Retenir que la face à 0,0012 n'est pas dégénérée au sens du document.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Comparer à zéro. Aucune face n'a une aire exactement nulle : elles valent 0,0003 à 0,0012 mm², ce qui n'est pas zéro mais n'est rien à l'échelle du document. Une comparaison à zéro n'en trouve aucune, et la réparation échoue sans dire pourquoi.

Pièges fréquents

- Comparer à zéro.
- Prendre une tolérance choisie au jugé plutôt que celle du document.

Composants de la solution de référence

Nombre, Smaller Than, Cull Pattern, List Length, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Cinq faces sous le millième de millimètre carré, dont une à 0,0012 qui passe JUSTE au-dessus de la tolérance : la réponse est 4, et non 5. C'est la tolérance qui tranche, pas l'intuition.

Limite de la correction automatique

Quatre faces sont dégénérées AU REGARD de la tolérance du document. Changer cette tolérance change le compte : c'est une propriété du fichier, pas de la géométrie, et deux ouvertures du même modèle peuvent ne pas s'accorder.

Pour aller plus loin

- Reprendre avec une tolérance de 0,01 mm².
- Donner l'aire totale perdue par la suppression de ces faces.

Fichiers de cet exercice

- RH-21_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-21_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-21.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-21_fiche.docx — la présente fiche
- RH-21_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant